HTML

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir Sigit Wasista M.Kom

MATA KULIAH: Workshop Basis Data

TANGGAL: Senin, 1 April 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2024

MODUL 0.1
PEMROGRAMAN HTML
MATERI PENGANTAR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN INTERNET

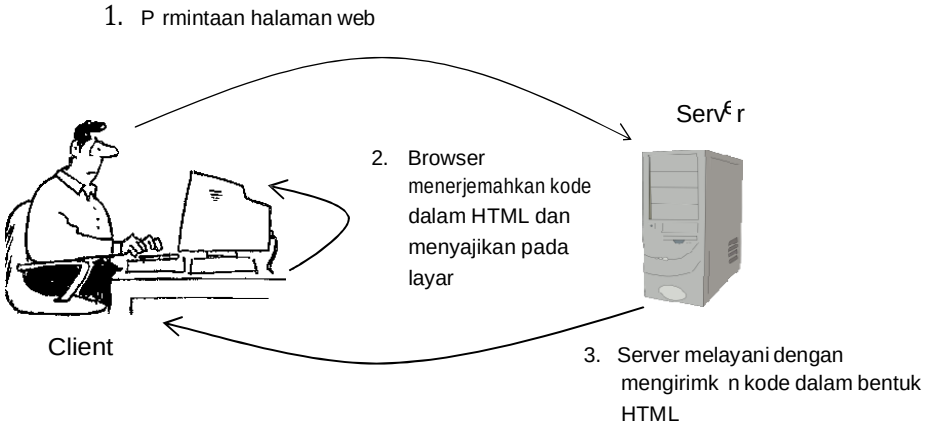
1. TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami pemrograman server side menggunakan HTML
- Mahasiswa dapat mengetahui sintak-sintak yang sering digunakan pada HTML
- Mahasiswa mampu menyelesaikan beberapa permasalahan menggunakan pemrograman HTML

2. DASAR TEORI

2.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa pemrograman untuk menyusun halaman web dan diletakkan pada sebuah web server. Hubungan client-server saat menjalankan atau mengakses halaman web menggunakan browser seperti diilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi hubungan client-server saat menjalankan browser

Beberapa elemen yang sering digunakan pada pemrograman HTML seperti terlihat pada terlihat pada tabel 1.

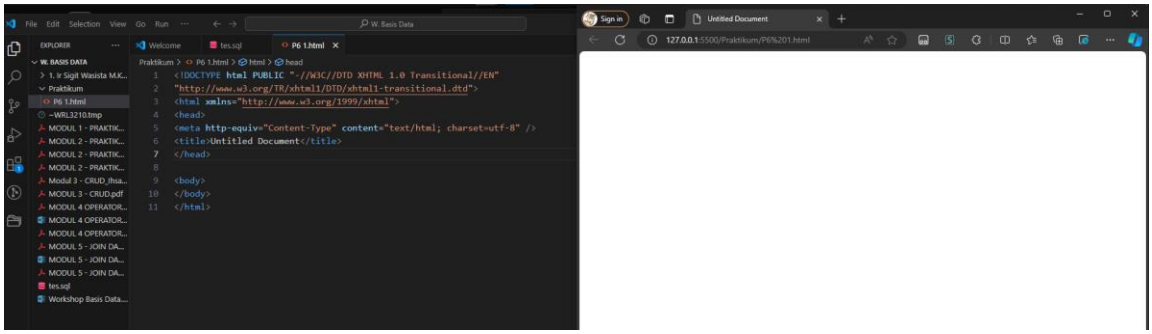
Tabel 1. Elemen-elemen HTML

Tag	Deskripsi
<h1> hingga <h6>	Mendefinisikan heading
<p>	Mendefinisikan paragraf
<a>	Mendefinisikan link
	Untuk membuat suatu divisi (seperti sekumpulan paragraf dalam buku)
<img>	Mendefinisikan gambar
 	Ganti baris
<hr>	Menambahkan garis
<b>	Mendefinisikan text bold
<i>	Mendefinisikan text italic

Apabila digunakan editor Adobe Dreamweaver, tampilan awal dokumen HTML seperti terlihat pada gambar 2.

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head>
4  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5  <title>Untitled Document</title>
6  </head>
7
8  <body>
9  </body>
10 </html>
```

Gambar 2. Tampilan awal dokumen HTML menggunakan editor Adobe Dreamwever



Gambar 2 dikenal dengan deklarasi doctype yang diletakkan sebelum tag <html>. DOCTYPE tidak berkedudukan sebagai tag. Deklarasi doctype digunakan untuk memberi tahu browser mengenai aturan-aturan dalam menyusun web sehingga diharapkan browser dapat menerjemahkannya dengan benar.

3. LANGKAH PERCOBAAN

3.1 Latihan HTML

Lengkapi beberapa sintak HTML dibawah ini dan simpan file dengan ekstensi .html.

- Heading HTML

```
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>
```

Tampilan :

This is heading 1

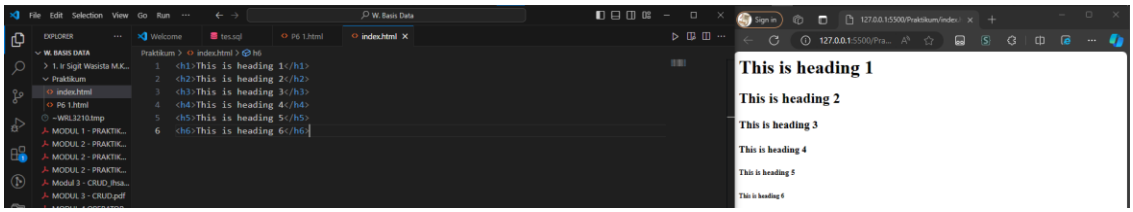
This is heading 2

This is heading 3

This is heading 4

This is heading 5

This is heading 6



- Paragraf HTML

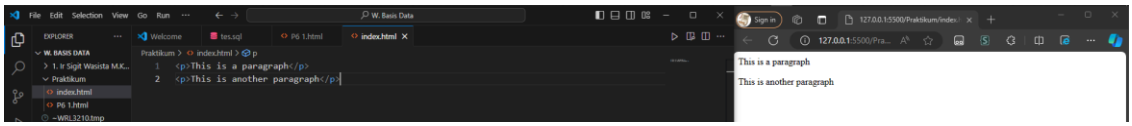
```
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
```

Tampilan :

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

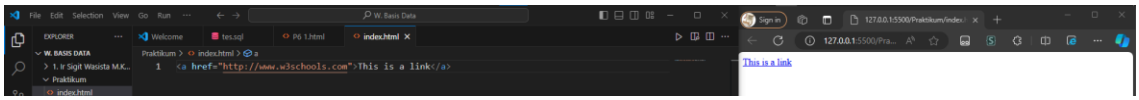


- HTML Link

```
<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>
```

Tampilan :

This is a link



- HTML Image

```
<img src="pens.png" alt="Politeknik Elektronika Negeri Surabaya" width="316"
height="142">
```

Tampilan

:

- Garis HTML

```
<p>The hr tag defines a horizontal rule:</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
```

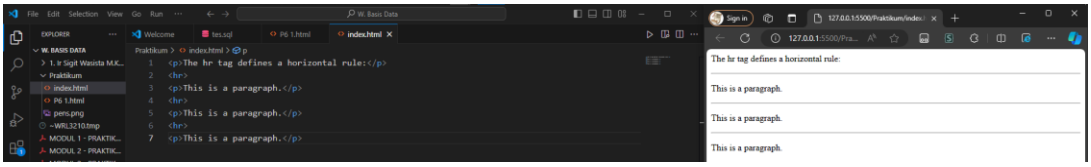
Tampilan :

The hr tag defines a horizontal rule:

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

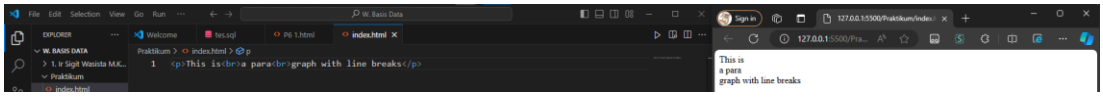


- Ganti baris HTML

```
<p>This is<br>a para<br>graph with line breaks</p>
```

Tampilan :

This is
a para
graph with line breaks



- HTML Text Formatting

```
<p><b>This text is bold</b></p>
<p><strong>This text is strong</strong></p>
<p><i>This text is italic</i></p>
<p><em>This text is emphasized</em></p>
<p><code>This is computer output</code></p>
<p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>
```

Tampilan :

This text is bold

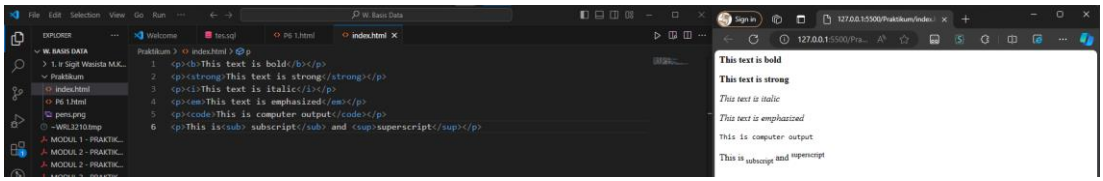
This text is strong

This text is italic

This text is emphasized

`This is computer output`

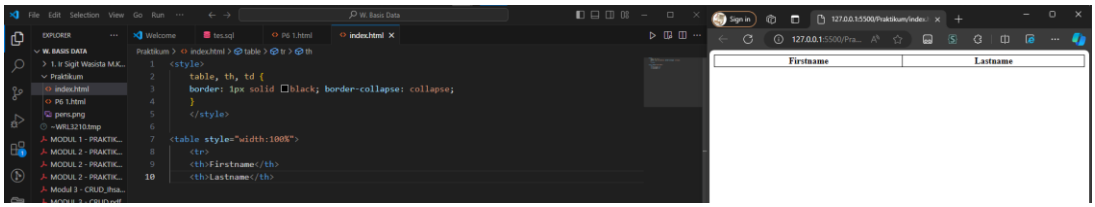
This is $_{\text{subscript}}$ and ^{superscript}



- HTML Table dengan CSS

```
<style>
table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
}
</style>
```

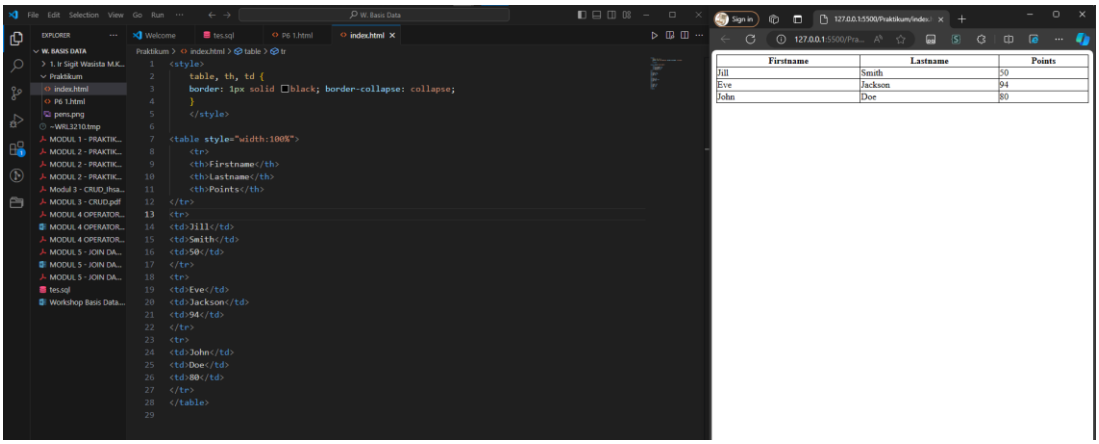
```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
```



```
    <th>Points</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>80</td>
  </tr>
</table>
```

Tampilan :

Firstname	Lastname	Points
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80



- HTML List

```
<h2>Disc bullets</h2>
<ul style="list-style-type:disc">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li>
 <li>Oranges</li>
</ul>

<h2>Circle bullets</h2>
<ul style="list-style-type:circle">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li>
 <li>Oranges</li>
</ul>

<h2>Square bullets</h2>
<ul style="list-style-type:square">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li>
 <li>Oranges</li>
</ul>
```

Tampilan :

Disc bullets

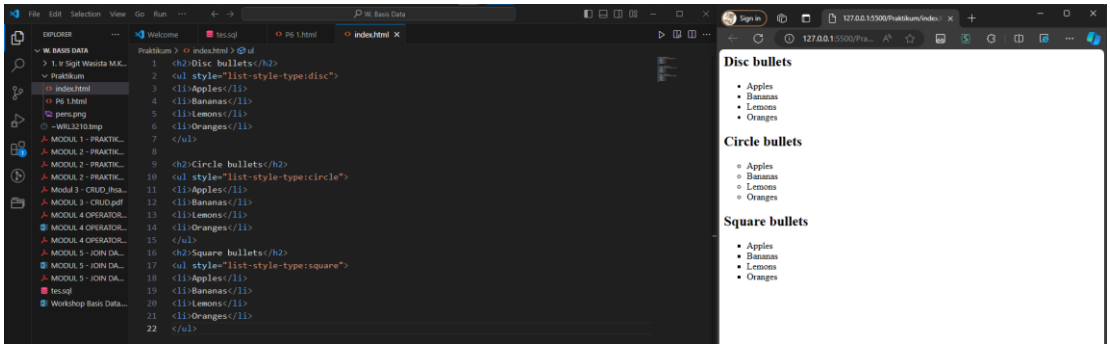
- Apples
- Bananas
- Lemons
- Oranges

Circle bullets

- Apples
- Bananas
- Lemons
- Oranges

Square bullets

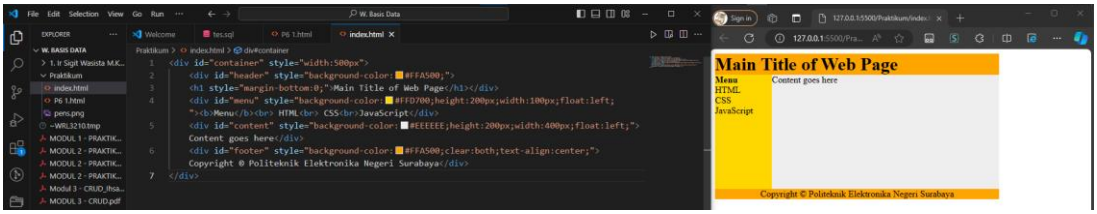
- Apples
- Bananas
- Lemons
- Oranges



- HTML Layout

```
<div id="container" style="width:500px">

<div id="header" style="background-color:#FFA500;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Main Title of Web Page</h1></div>

<div id="menu" style="background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;">
<b>Menu</b><br>
HTML<br>
CSS<br>
JavaScript</div>

<div id="content" style="background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;">
Content goes here</div>

<div id="footer" style="background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;">
Copyright © Politeknik Elektronika Negeri Surabaya</div>

</div>
```

Tampilan :



MODUL 1
HTML5, PHP5 DAN CSS3

1. TUJUAN

- Mahasiswa dapat me ahami pemrograman server side menggunakan HTML5, PHP5 dan CSS3
- Mahasiswa dapat mengetahui sintak-sintak yang sering digunakan pada HTML5, PHP5 dan CSS3
- Mahasiswa mampu menyelesaikan beberapa permasalahan menggunakan pemrograman HTML5, PHP5 dan CSS3

2. DASAR TEORI

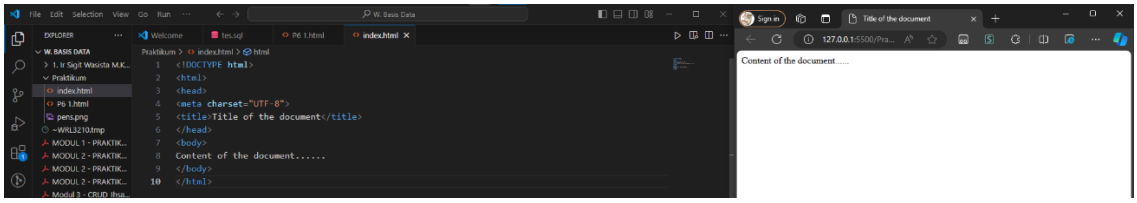
2.1 HTML5

Pemrograman HTML mengalami perkembangan, standart terbaru HTML adalah HTML5 yang dirilis pada tahun 2010. HTML5 merupakan salah satu karya Konsortium Waring Wera Wanua(World Wide Web Consortium, W3C) dan dan IETF (Internet Engineering Task Force) yaitu sebuah organisasi yang menangani HTML sejak versi 2.0. HTML5 memiliki beberapa kelebihan diantaranya :

- HTML5 dirancang khusus untuk menangani konten website tanpa memerlukan tambahan plugin (seperti flash)
- Penanganan kesalahan yang lebih baik
- HTML5 memiliki elemen semantik, gambar dan multimedia baru
- HTML5 mempunyai elemen form baru dan API baru sehingga pengembangan aplikasi web lebih mudah
- HTML5 merupakan cross-platform, dirancang untuk bekerja pada beberapa tipe perangkat keras (PC, Tablet, Phone, TV, dll)

Format penulisan sintak HTML5 secara umum masih seperti format HTML versi sebelumnya. HTML5 menggunakan encoding (charset) UTH-8 yang didefinisaikan pada setiap halaman html. Format Sintak HTML5 seperti dibawah ini

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
Content of the document......
</body>

</html>
```



Ada beberapa elemen baru yang disediakan pada HTML5 untuk mendukung pembuatan halaman website modern seperti : header, footer, navigation bars, sidebars dan sebagainya. Beberapa elemen baru HTML5 seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Elemen-elemen baru yang disediakan pada HTML5

Tag	Deskripsi
<article>	Mendefinisikan sebuah artikel pada dokumen seperti : berita, komentar dan sebagainya
<section>	Mendefinisikan sebuah section subuah dokumen
<nav>	Mendefinikan link navigasi sebuah dokumen
<aside>	Untuk menandai sebuah sidebar atau beberapa konten lainnya yang dianggap agak terpisah untuk konten sekitarnya. Contohnya adalah iklan
<header>	Mendefinisikan header sebuah dokumen atau section
<footer>	Mendefinisikan footer sebuah dokumen atau section

<figcaption>	Mendefinisikan caption sebuah elemen gambar

Elemen form juga mengalami pengembangan pada HTML5. Elemen-elemen baru pada form seperti tabel 2.

Tabel 2. Elemen form pada HTML5

Tag	Deskripsi
<datalist>	Definisi awal pilihan untuk pengaturan masukan
<keygen>	Mendefinisikan sebuah key-par generator field (untuk form)
<output>	Mendefinisikan hasil dari sebuah kalkulasi

Untuk mendukung mendukung fasilitas gambar dan media HTML5 menyediakan beberapa elemen seperti pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Elemen grafis pada HTML5

Tag	Deskripsi
<canvas>	Mendefinisikan gambar grafis menggunakan JavaScript
<svg>	Mendefinisikan gambar grafis menggunakan SVG

Tabel 4. Elemen media pada HTML5

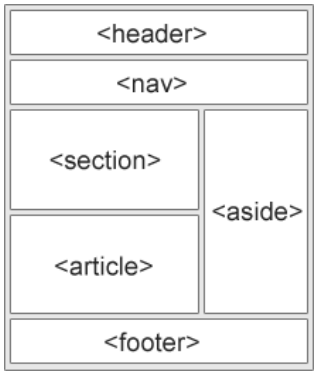
Tag	Deskripsi
<audio>	Mendefinisikan konten audio atau musik
<embed>	Mendefinisikan containers untuk aplikasi eksternal (seperti plug-ins)
<source>	Mendefinisikan suber untuk <audio> dan video
<video>	Mendefinikan konten video atau film
<track>	Mendefinisikan track <audio> dan <video>

Sebuah elemen simantik mengambarkan secara jelas kepada browser dan para pengembang web. Perbedaan antara elemen non-siamtik dan elemen simantik seperti dibawah ini

- Contoh elemen non-simatik : dan → tidak menjelaskan sesuatu tentang konten
- Contoh elemen simatik : <form>, <table> dan <img> → mendefinikan dengan jelas mengenai konten

Pada beberapa website terdiri dari beberapa kode HTML seperti : , atau yang mendefinisikan sebuah link navigasi, header dan footer. HTML5 menawarkan elemen simatik baru untuk mendefinisikan dengan jelas perbedaan bagian-bagian pada sebuah halaman web, seperti :

- <header>
- <nav>
- <section>
- <article>
- <aside>
- <figure>
- <figcaption>
- <footer>
- <details>
- <summary>
- <mark>
- <time>



2.2 PHP5

PHP adalah bahasa programan untuk membangun sebuah website dinamis. PHP meupakan kependekan dari PHP:Hypertext Preprocessing. Pada Juni 2004 PHP versi 5.0 telah dirilis dan mengalami perubahan besar. Pada versi ini PHP memasukkan model pemrograman berorientasi objek. Sintak dasar program PHP yang sering digunakan seperti dibawah ini

```
<?php
  Isi program
?>
```

PHP sebagai bahasa pemrograman web memiliki beberapa kelebihan, diantaranya

- 'Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.'
- 'Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.'
- 'Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.'
- 'Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.'
- 'PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.'

2.3 CSS3

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemograman. CSS dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, bodytext, footer, images, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas (file). Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda.

CSS 3 adalah versi CSS terbaru yang masih dikembangkan oleh W3C. Namun beberapa web browser sudah mendukung CSS 3. CSS 2 didukung seutuhnya oleh CSS 3 dan tidak ada perubahan, hanya ada beberapa penambahan, sehingga ketika bermigrasi dari CSS 2 ke CSS 3, tidak perlu mengubah apapun. CSS 3 memiliki beberapa fitur baru, seperti:

- Animasi, sehingga pembuatan animasi tidak memerlukan program sejenis Adobe Flash dan Microsoft Silverlight
- Beberapa efek teks, seperti teks berbayang, kolom koran, dan "word-wrap".
- Jenis huruf eksternal, sehingga dapat menggunakan huruf yang tidak termasuk "web-safe fonts".
- Beberapa efek pada kotak, seperti kotak yang ukurannya dapat diubah-ubah, transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi, sudut-sudut yang tumpul dan bayangan.

3. LANGKAH PERCOBAAN

3.1 Latihan HTML5

Lengkapi beberapa sintak HTML5 dibawah ini dan simpan file dengan ekstensi .html.

- Elemen <section> HTML5

  Elemen section digunakan untuk mendefinisikan sebuah section pada dokumen

```
<section>
  <h1>WWF</h1>
  <p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.</p>
</section>

<section>
  <h1>WWF's Panda symbol</h1>
  <p>The Panda has become the symbol of WWF. The well-known panda logo of WWF originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.</p>
</section>
```

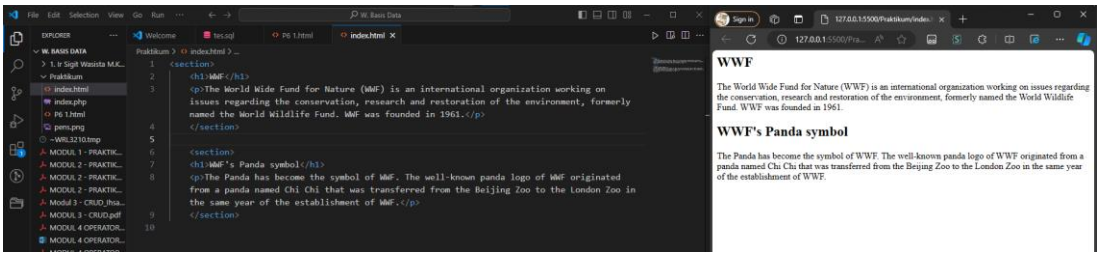
Tampilan :

WWF

The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.

WWF's Panda symbol

The Panda has become the symbol of WWF. The well-known panda logo of WWF originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.



- Elemen <article> HTML5

  Elemen article biasanya digunakan untuk :
  - Forum post
  - Blog post
  - Berita
  - komentar

```
<article>
  <h1>Internet Explorer 9</h1>
  <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
  the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT .....</p>
</article
```

Tampilan :

Internet Explorer 9

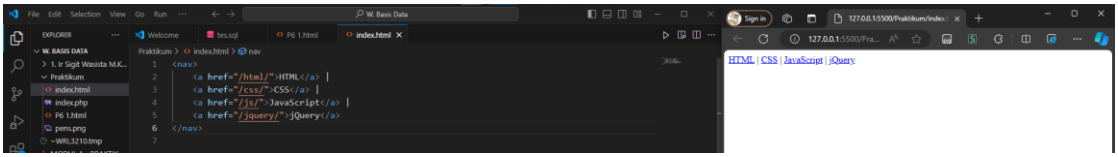
Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....

- Elemen <nav> HTML5

```
<nav>
<a href="/html/">HTML</a> |
<a href="/css/">CSS</a> |
<a href="/js/">JavaScript</a> |
<a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>
```

Tampilan :

HTML | CSS | JavaScript | jQuery



- Elemen <aside> HTML5

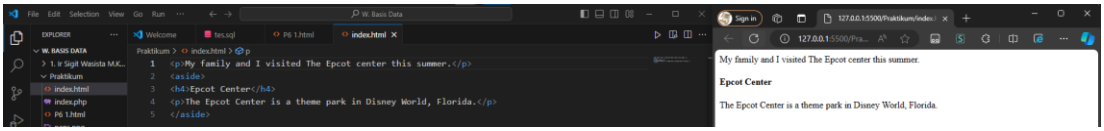
```
<p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p>

<aside>
<h4>Epcot Center</h4>
<p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p>
</aside>
```

Tampilan :

My family and I visited The Epcot center this summer.

Epcot Center

The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.



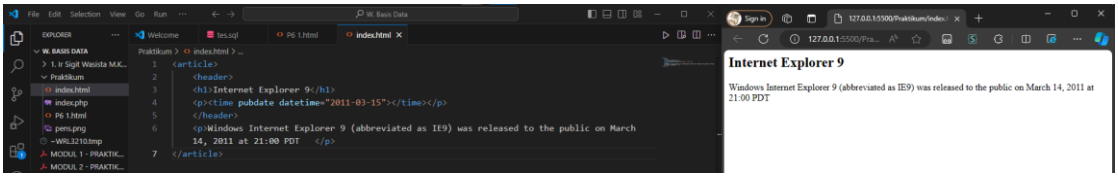
- Elemen <header> HTML5

```
<article>
  <header>
    <h1>Internet Explorer 9</h1>
    <p><time pubdate datetime="2011-03-15"></time></p>
  </header>
  <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
  the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT .....</p>
</article>
```

Tampilan :

Internet Explorer 9

Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....

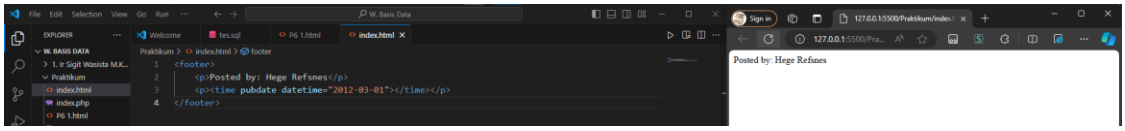


- Elemen <footer> HTML5

```
<footer>
  <p>Posted by: Hege Refsnes</p>
  <p><time pubdate datetime="2012-03-01"></time></p>
</footer>
```

Tampilan :

Posted by: Hege Refsnes



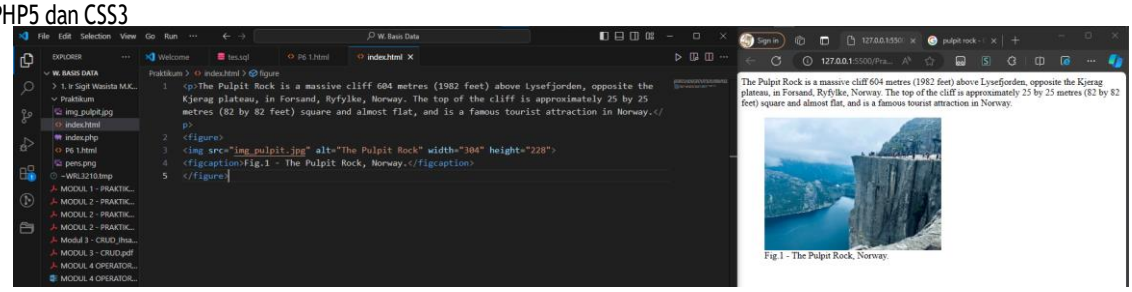
- Elemen <figure> dan <figcaption> HTML5

```
<p>The Pulpit Rock is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden,
opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is
approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet) square and almost flat, and is a
famous tourist attraction in Norway.</p>

<figure>
  <img src="img_pulpit.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">
  <figcaption>Fig.1 - The Pulpit Rock, Norway.</figcaption>
</figure>
```

Tampilan :

The Pulpit Rock is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden, opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet) square and almost flat, and is a famous tourist attraction in Norway.

Fig.1 - The Pulpit Rock, Norway.



- Elemen <datalist> HTML5

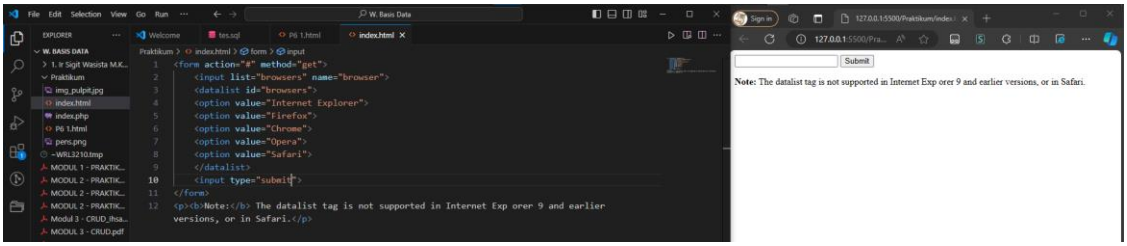
```
<form action="#" method="get">

<input list="browsers" name="browser">
<datalist id="browsers">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
<input type="submit">
</form>
```

```
<p><b>Note:</b> The datalist tag is not supported in Internet Exp orer 9 and earlier
versions, or in Safari.</p>
```

Tampilan :

Submit Query

Note: The datalist tag is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions, or in Safari.

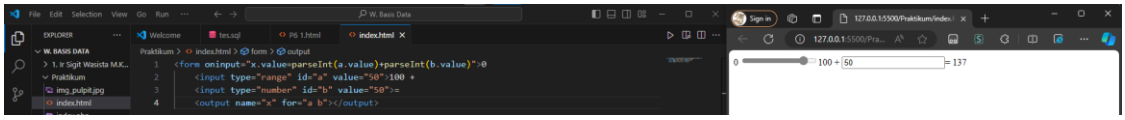


- Elemen <output> HTML5

```
<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
<input type="range" id="a" value="50">100 +
<input type="number" id="b" value="50">=
<output name="x" for="a b"></output>
```

Tampilan :

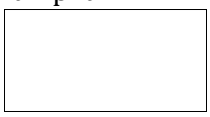
0 100 + 50 =

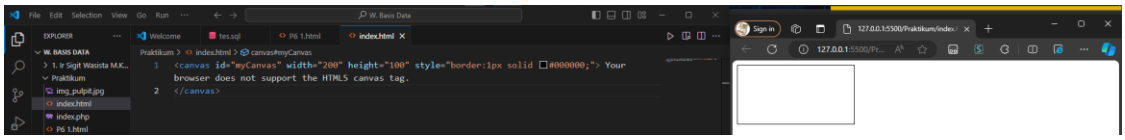


- Elemen <canvas> HTML5

```
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
</canvas>
```

Tampilan :

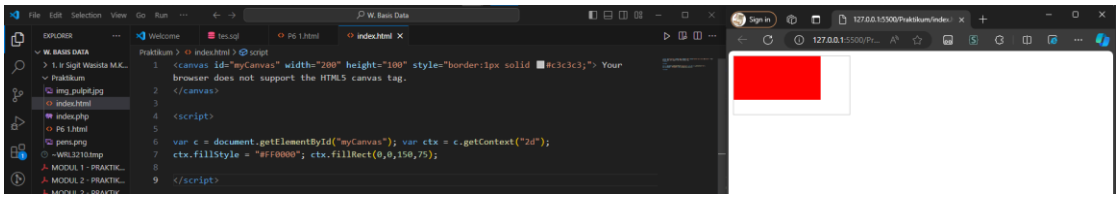




Menggambar sebuah canvas menggunakan JavaScript

```
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #c3c3c3;">
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
</canvas>

<script>

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillRect(0,0,150,75);

</script>
```

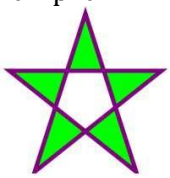
Tampilan :

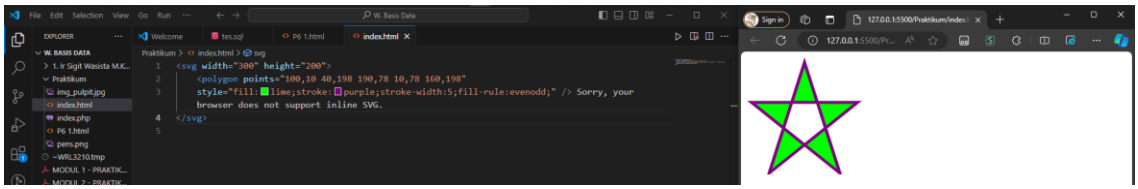


- Elemen SVG HTML5

```
<svg width="300" height="200">
   <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"
   style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />
   Sorry, your browser does not support inline SVG.
</svg>
```

Tampilan :





3.2 Latihan PHP5

- Sintak dasar PHP

```
<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>
```

Tampilan :

My first PHP page

Hello World!

```
<h1>My first PHP page</h1>
<?php
echo "Hello World!";
?>
```

My first PHP page

Hello World!

- Fungsi pada PHP5

```
<?php
function writeMsg() {
   echo "Hello world! (di dalam fungsi)";
}

writeMsg();
?>
```

Tampilan :

Hello world! (di dalam fungsi)

```
<?php
function writeMsg() {
echo "Hello world! (di dalam fungsi)";
}

writeMsg();
?>
```

Hello world! (di dalam fungsi)

- Array PHP5

```
<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
```

Tampilan :

I like Volvo, BMW and Toyota.

I like Volvo, BMW and Toyota.

```
<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and "
. $cars[2] . ".";
?>
```

I like Volvo, BMW and Toyota.

Index array

```
<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?
```

Tampilan :

Associative array

Peter is 35 years old.

```php
<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and "
. $cars[2] . ".";
?>
```

I like Volvo, BMW and Toyota.

- Sorting Ascending

```php
<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
sort($cars);

$clength=count($cars);
for($x=0;$x<$clength;$x++)
    {
    echo $cars[$x];
    echo "<br>";
    }
?>
```

Tampilan :

BMW
Toyota
Volvo

```php
<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); sort($cars);
$clength=count($cars); for($x=0;$x<$clength;$x++)
{
echo $cars[$x]; echo "<br>";
}
?>
```

BMW
Toyota
Volvo

Sorting ascending pada angka

```
<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11);
sort($numbers);

$arrlength=count($numbers);
for($x=0;$x<$arrlength;$x++)
    {
    echo $numbers[$x];
    echo "<br>";
    }
?>
```

Tampilan :

2
4
6
11
22

```
<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11); sort($numbers);

$arrlength=count($numbers);
for($x=0;$x<$arrlength;$x++)
{
echo $numbers[$x]; echo "<br>";
}
?>
```

2
4
6
11
22

- Sorting Descending

Sorting descending pada angka

```
<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11);
rsort($numbers);

$arrlength=count($numbers);
for($x=0;$x<$arrlength;$x++)
    {
    echo $numbers[$x];
    echo "<br>";
    }
?>
```

Tampilan :

22
11
6
4
2

```
<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11); rsort($numbers);

$arrlength=count($numbers);
for($x=0;$x<$arrlength;$x++)
{
echo $numbers[$x]; echo "<br>";
}
?>
```

22
11
6
4
2

- Date dan Time PHP5

Date dan Time sederhana

```
<?php
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo "Today is " . date("l");
?>
```

Tampilan :

Today is 2014/09/07
Today is 2014.09.07
Today is 2014-09-07
Today is Sunday

```
<?php
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>"; echo
"Today is " . date("l");
?>
```

Today is 2024/03/25
Today is 2024.03.25
Today is 2024-03-25
Today is Monday

Otomatis tahun copyright

```
© 2010-<?php echo date("Y")?>
```

Tampilan :

© 2010-2014

```
© 2010-<?php echo date("Y")?>
```

© 2010-2024

3.3 Latihan CSS3

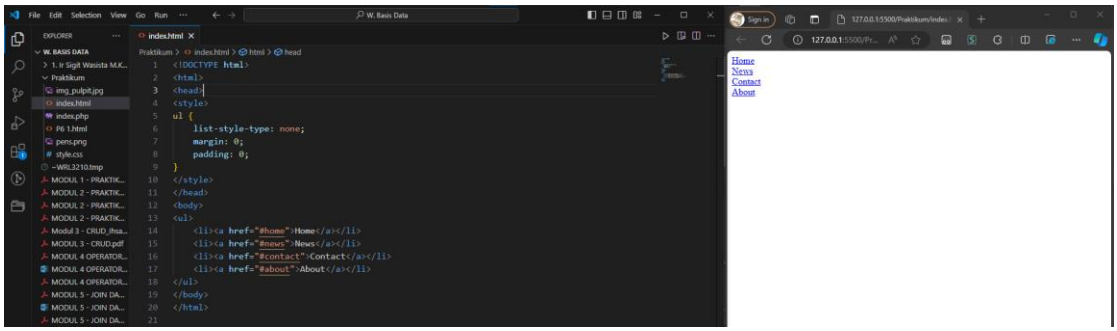
- Navigasi

```
<style>
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
</style>
```

```
<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>
```

Tampilan :

Home
News
Contact
About

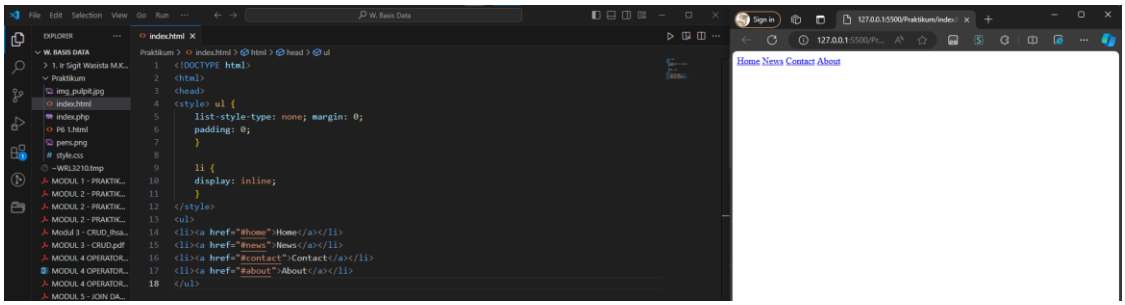


Navigasi horisontal

```
<style>
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

li {
    display: inline;
}
</style>
<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>
```

Tampilan :

Home News Contact About



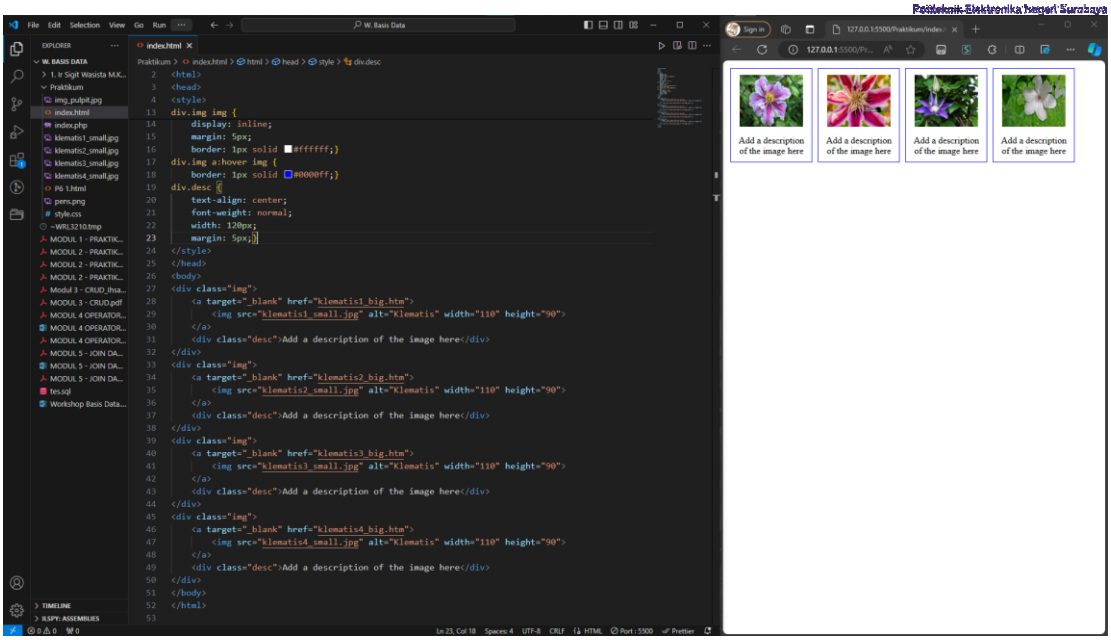
- Image gallery

```
<style>
div.img {
    margin: 5px;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #0000ff;
```

```
    height: auto;
    width: auto;
    float: left;
    text-align: center;
}

div.img img {
    display: inline;
    margin: 5px;
    border: 1px solid #ffffff;
}

div.img a:hover img {
    border: 1px solid #0000ff;
}

div.desc {
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: 120px;
  margin: 5px;
}
</style>
```

```
<div class="img">
 <a     target="_blank"     href="klematis_big.htm"><img     src="klematis_small.jpg"
alt="Klematis" width="110" height="90"></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
<div class="img">
 <a    target="_blank"    href="klematis2_big.htm"><img    src="klematis2_small.jpg"
alt="Klematis" width="110" height="90"></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
<div class="img">
 <a    target="_blank"    href="klematis3_big.htm"><img    src="klematis3_small.jpg"
alt="Klematis" width="110" height="90"></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
<div class="img">
 <a    target="_blank"    href="klematis4_big.htm"><img    src="klematis4_small.jpg"
alt="Klematis" width="110" height="90"></a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>
```

Tampilan :



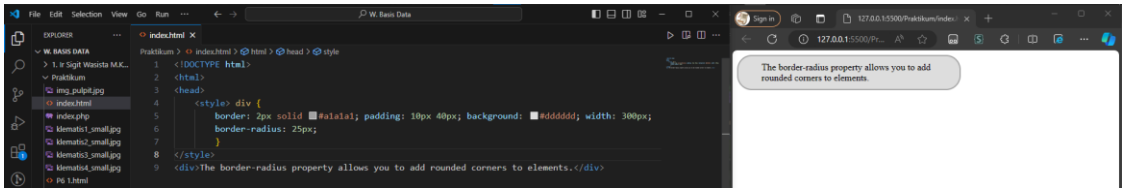
- CSS Border

```
<style>
div {
    border: 2px solid #a1a1a1;
    padding: 10px 40px;
    background: #dddddd;
    width: 300px;
    border-radius: 25px;
}
</style>
```

```
<div>The border-radius property allows you to add rounded corners to elements.</div>
```

Tampilan :

The border-radius property allows you to add rounded corners to elements.



Border menggunakan gambar

```
<style>
div {
    border: 15px solid transparent;
    width: 250px;
    padding: 10px 20px;
}

#round {
    -webkit-border-image: url(border.png) 30 30 round; /* Safari 3.1-5 */
    -o-border-image: url(border.png) 30 30 round; /* Opera 11-12.1 */
    border-image: url(border.png) 30 30 round;
}

#stretch {
    -webkit-border-image: url(border.png) 30 30 stretch; /* Safari 3.1-5 */
    -o-border-image: url(border.png) 30 30 stretch; /* Opera 11-12.1 */
    border-image: url(border.png) 30 30 stretch;
}
</style>
```

```
<p><strong>Note:</strong> Internet Explorer 10, and earlier versions, do not support
the border-image property.</p>
<p>The border-image property specifies an image to be used as a border.</p>

<div id="round">Here, the image is tiled (repeated) to fill the area.</div>
<br>
<div id="stretch">Here, the image is stretched to fill the area.</div>

<p>Here is the image that is used:</p>
<img src="border.png">
```

Tampilan :

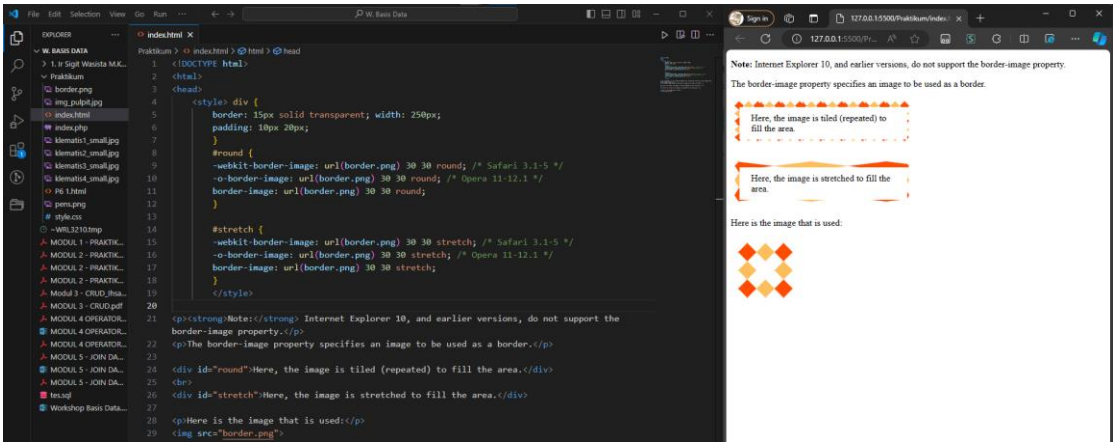
Note: Internet Explorer 10, and earlier versions, do not support the border-image property.

The border-image property specifies an image to be used as a border.

Here, the image is tiled (repeated) to fill the area.

Here, the image is stretched to fill the area.

Here is the image that is used:



- Text Effect

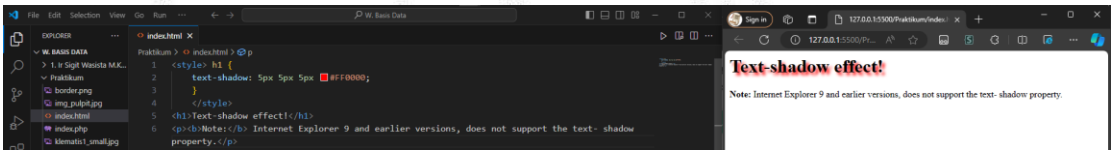
```
<style>
h1 {
    text-shadow: 5px 5px 5px #FF0000;
}
</style>
```

```
<h1>Text-shadow effect!</h1>

<p><b>Note:</b> Internet Explorer 9 and earlier versions, does not support the text-shadow property.</p>
```

Tampilan :

Text-shadow effect!

Note: Internet Explorer 9 and earlier versions, does not support the text-shadow property.



Tugas

Tugas 5: membuat tampilan web, untuk input data,
1. data mahasiswa,
2. data dosen,
3. data mata kuliah,
4. data ruang
5. data transaksi

Kode pemrograman:

1. Index.html (html, css, js)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;700&display=swap">

<style>
body {
  display: block;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  margin: 0;
  background-color: #AFEEEE;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}

#form-container, input, select, option {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}

.form-title {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  font-size: 38px;
  font-weight: 500;
```

```
  margin: 45px 0 10px;
}

.form-title, .database-text {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}

select {
  width: 100%;
  padding: 16px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  background-color: rgba(224, 255, 255, );
}

#form-container {
  margin-top: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

#siswa_form, #dosen_form, #matakuliah_form, #ruang_form, #transaksi_form {
            margin-top: 20px;
            padding: 20px;
            border: 1px solid #FFFEF2;
            border-radius: 5px;
            display: none;
            max-width: 400px;
        }


        .input-container {
            position: relative;
            margin-bottom: 15px;
        }

        .input-container img {
            position: absolute;
            left: 10px;
            top: 40%;
            transform: translateY(-50%);
            width: 20px;
            height: auto;
        }

        input[type="text"],
        input[type="email"],
        input[type="number"] {
            width: calc(100% - 40px);
            padding: 10px;
            padding-left: 40px;
            border: 1px solid #ffffff;
            border-radius: 3px;
            margin-bottom: 10px;
        }

        input[type="submit"] {
            background-color: #1E90FF;
            color: #fff;
            border: none;
            border-radius: 4px;
            padding: 10px 20px;
            cursor: pointer;
            width: 100%;
        }
```

```
.overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  z-index: 998;
  display: none;
}

.popup {
  width: 300px;
  background: #FFFEF2;
  border-radius: 6px;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%) scale(0.1);
  text-align: center;
  padding: 0 30px 20px;
  color: #333;
  visibility: hidden;
  transition: transform 0.4s, top 0.4s;
  z-index: 999; /* Higher z-index for popup */
}

.open-popup {
  visibility: visible;
  top: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
}

.popup img {
  width: 100px;
  margin-top: -50px;
  border-radius: 50%;
}

.popup h2 {
  font-size: 38px;
  font-weight: 500;
  margin: 30px 0 10px;
}

.popup .emoji-img {
  width: 130px;
  margin: 20px 0;
  border-radius: 5px;
}

.popup p {
  margin-bottom: 7px;
}

.popup button {
  width: 100%;
  margin-top: 7px;
  padding: 10px 0;
  background: #5D5FEF;
  color: #fff;
  border: 0;
  outline: none;
  font-size: 18px;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
```

```
}
</style>
</head>
<body>

<div id="form-container">
  <h2 class="form-title">Portal Data Akademik</h2>
  <p class="database-text">Silakan pilih database:</p>

  <form action="proses.php" method="post" onsubmit="openPopup(event)">
    <select name="database" id="database" onchange="showForm()">
      <option value="" disabled selected hidden>Database</option>
      <option value="siswa">Mahasiswa</option>
      <option value="dosen">Dosen</option>
      <option value="matakuliah">Mata Kuliah</option>
      <option value="ruang">Ruang</option>
      <option value="transaksi">Transaksi</option>
    </select>
    <br><br>
    <div id="siswa_form" style="display:none;">
      <div class="input-container">
        <img src="fi-rr-user.svg" alt="Nama">
        <input type="text" id="siswa_name" name="siswa_name" placeholder="Nama"
required></div>
      <div class="input-container">
        <img src="fi-rr-info.svg" alt="NIM">
        <input type="number" id="siswa_nim" name="siswa_nim" placeholder="NIM" required
maxlength="15">
      </div>
      <div class="input-container">
          <img src="fi-rs-map-marker.svg" alt="Alamat">
          <input type="text" id="siswa_address" name="siswa_address" placeholder="Alamat"
required>
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-home.svg" alt="Kota">
          <input type="text" id="siswa_city" name="siswa_city" placeholder="Kota" required>
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-at.svg" alt="Email">
          <input type="email" id="siswa_email" name="siswa_email" placeholder="Email"
pattern="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$" required minlength="5"
maxlength="50">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-phone-call.svg" alt="No HP">
          <input type="number" id="siswa_no_hp" name="siswa_no_hp" placeholder="Nomor HP"
required maxlength="15"></div>
          <div class="containerpop">
          <input type="submit" name="submit_siswa" onclick="openPopup('siswa')">
    </div>
  </div>

    <div id="dosen_form" style="display:none;">
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-user.svg" alt="Nama">
          <input type="text" id="dosen_name" name="dosen_name" placeholder="Nama" required>
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-info.svg" alt="NIP">
          <input type="number" id="dosen_nip" name="dosen_nip" placeholder="NIP" required
maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rs-map-marker.svg" alt="Alamat">
          <input type="text" id="dosen_address" name="dosen_address" placeholder="Alamat"
required>
        </div>
```

```
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-home.svg" alt="Kota">
          <input type="text" id="dosen_city" name="dosen_city" placeholder="Kota" required>
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-at.svg" alt="Email">
          <input type="email" id="dosen_email" name="dosen_email" placeholder="Email"
pattern="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$" required minlength="5"
maxlength="50">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-phone-call.svg" alt="Nomor HP">
          <input type="number" id="dosen_no_hp" name="dosen_no_hp" placeholder="Nomor HP"
required maxlength="15">
        </div>

        <div class="containerpop">
          <input type="submit" name="submit_dosen" onclick="openPopup('dosen')">
  </div>
</div>

    <div id="matakuliah_form" style="display:none;">
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-folder.svg" alt="Nama">
          <input type="text" id="matakuliah_name" name="matakuliah_name" placeholder="Nama
Mata Kuliah" required>
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-info.svg" alt="Kode MK">
          <input type="number" id="matakuliah_kodemk" name="matakuliah_kodemk"
placeholder="Kode MK" required maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-search-alt.svg" alt="SKS">
          <input type="number" id="matakuliah_sks" name="matakuliah_sks" placeholder="SKS"
required maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rs-time-past.svg" alt="Jam">
          <input type="number" id="matakuliah_jam" name="matakuliah_jam" placeholder="Jam"
required maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-marker.svg" alt="Ruang Kelas">
          <input type="text" id="matakuliah_ruang" name="matakuliah_ruang" placeholder="Ruang
Kelas" required>
        </div>
        <div class="containerpop">
          <input type="submit" name="submit_matakuliah" onclick="openPopup('matakuliah')">
  </div>
</div>

    <div id="ruang_form" style="display:none;">
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-info.svg" alt="Nomor Ruangan">
          <input type="text" id="ruang_no" name="ruang_no" placeholder="Nomor Ruangan"
required>
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rs-building.svg" alt="Gedung">
          <input type="text" id="ruang_gedung" name="ruang_gedung" placeholder="Gedung"
required>
        </div>
        <div class="containerpop">
          <input type="submit" name="submit_ruang" onclick="openPopup('ruang')">
  </div>
</div>
```

```
      <div id="transaksi_form" style="display:none;">
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-folder.svg" alt="NIM">
          <input type="number" id="transaksi_nim" name="transaksi_nim" placeholder="NIM"
required maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-folder.svg" alt="NIP">
          <input type="number" id="transaksi_nip" name="transaksi_nip" placeholder="NIP"
required maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-folder.svg" alt="Kode MK">
          <input type="number" id="transaksi_kodemk" name="transaksi_kodemk"
placeholder="Kode MK" required maxlength="15">
        </div>
        <div class="input-container">
          <img src="fi-rr-folder.svg" alt="Nomor Ruangan">
          <input type="text" id="transaksi_no_ruang"
name="transaksi_no_ruang"placeholder="Nomor Ruangan" required>
        </div>
        <div class="containerpop">
          <input type="submit" name="submit_transaksi" onclick="openPopup('transaksi')">
  </div>
</div>
  </form>
</div>

<div class="overlay"></div>
  <div class="popup" id="popup_siswa">
    <img src="tick.png">
    <h2>Terima Kasih!</h2>
    <p>Data berhasil terkirim</p>
    <img src="emoji.webp" alt="Emoji" class="emoji-img">
    <button type="button" onclick="closePopup('siswa')" class="submit-btn">OK</button>
  </div>

<div class="overlay"></div>
<div class="popup" id="popup_dosen">
  <img src="tick.png">
  <h2>Terima Kasih!</h2>
  <p>Data berhasil terkirim</p>
  <img src="emoji.webp" alt="Emoji" class="emoji-img">
  <button type="button" onclick="closePopup('dosen')" class="submit-btn">OK</button>
</div>

<div class="overlay"></div>
<div class="popup" id="popup_matakuliah">
  <img src="tick.png">
  <h2>Terima Kasih!</h2>
  <p>Data berhasil terkirim</p>
  <img src="emoji.webp" alt="Emoji" class="emoji-img">
  <button type="button" onclick="closePopup('matakuliah')" class="submit-btn">OK</button>
</div>

<div class="overlay"></div>
<div class="popup" id="popup_ruang">
  <img src="tick.png">
  <h2>Terima Kasih!</h2>
  <p>Data berhasil terkirim</p>
  <img src="emoji.webp" alt="Emoji" class="emoji-img">
  <button type="button" onclick="closePopup('ruang')" class="submit-btn">OK</button>
</div>

<div class="overlay"></div>
<div class="popup" id="popup_transaksi">
  <img src="tick.png">
  <h2>Terima Kasih!</h2>
```

```
  <p>Data berhasil terkirim</p>
  <img src="emoji.webp" alt="Emoji" class="emoji-img">
  <button type="button" onclick="closePopup('transaksi')" class="submit-btn">OK</button>
</div>

<script>
    function showForm() {
  var selected = document.getElementById("database").value;

  var siswa_form = document.getElementById("siswa_form");
  var dosen_form = document.getElementById("dosen_form");
  var matakuliah_form = document.getElementById("matakuliah_form");
  var ruang_form = document.getElementById("ruang_form");
  var transaksi_form = document.getElementById("transaksi_form");

  siswa_form.style.display = "none";
  dosen_form.style.display = "none";
  matakuliah_form.style.display = "none";
  ruang_form.style.display = "none";
  transaksi_form.style.display = "none";

  if (selected === "siswa") {
    siswa_form.style.display = "block";
  } else if (selected === "dosen") {
    dosen_form.style.display = "block";
  } else if (selected === "matakuliah") {
    matakuliah_form.style.display = "block";
  } else if (selected === "ruang") {
    ruang_form.style.display = "block";
  } else if (selected === "transaksi") {
    transaksi_form.style.display = "block";
  }
}
let popup = document.getElementById("popup");
function openPopup(formType) {
  var popupId = "popup_" + formType;
  var popup = document.getElementById(popupId);
  var emailInput = document.getElementById(formType + "_email");
  if (emailInput.checkValidity()) {


  if (popup) {
    popup.classList.add("open-popup");
    document.querySelector(".overlay").style.display = "block";
  }
}
function closePopup(formType) {
  var popupId = "popup_" + formType;
  var popup = document.getElementById(popupId);

  if (popup) {
    popup.classList.remove("open-popup");
    document.querySelector(".overlay").style.display = "none";
  }
}

</script>
</body>
</html>
```

2. Koneksi.php

```
<?php
$host = "localhost";
$username = "user1";
$password = "password1";
$database = "baak";
```

```
$koneksi = new mysqli($host, $username, $password, $database);

if ($koneksi->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $koneksi->connect_error);
}
?>
```

3. Proses.php

```
<?php
include 'koneksi.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    if (isset($_POST['submit_siswa'])) {
        $nama = $_POST['siswa_name'];
        $nim = $_POST['siswa_nim'];
        $alamat = $_POST['siswa_address'];
        $kota = $_POST['siswa_city'];
        $email = $_POST['siswa_email'];
        $no_hp = $_POST['siswa_no_hp'];

        $query = "INSERT INTO siswa (nama, nim, alamat, kota, email, no_hp) VALUES ('$nama',
'$nim', '$alamat', '$kota', '$email', '$no_hp')";

        if ($koneksi->query($query) === TRUE) {
            echo "Data siswa berhasil disimpan.";
        } else {
            echo "Error: " . $query . "<br>" . $koneksi->error;
        }

    } elseif (isset($_POST['submit_dosen'])) {
        $nama = $_POST['dosen_name'];
        $nip = $_POST['dosen_nip'];
        $alamat = $_POST['dosen_address'];
        $kota = $_POST['dosen_city'];
        $email = $_POST['dosen_email'];
        $no_hp = $_POST['dosen_no_hp'];

        $query = "INSERT INTO dosen (nama, nip, alamat, kota, email, no_hp) VALUES ('$nama',
'$nip', '$alamat', '$kota', '$email', '$no_hp')";

        if ($koneksi->query($query) === TRUE) {
            echo "Data dosen berhasil disimpan.";
        } else {
            echo "Error: " . $query . "<br>" . $koneksi->error;
        }

    } elseif (isset($_POST['submit_matakuliah'])) {
        $nama_matakuliah = $_POST['matakuliah_name'];
        $kode_mk = $_POST['matakuliah_kodemk'];
        $sks = $_POST['matakuliah_sks'];
        $jam = $_POST['matakuliah_jam'];
        $ruang_kelas = $_POST['matakuliah_ruang'];

        $query = "INSERT INTO matakuliah (nama_matakuliah, kode_mk, sks, jam, ruang_kelas)
VALUES ('$nama_matakuliah', '$kode_mk', '$sks', '$jam', '$ruang_kelas')";

        if ($koneksi->query($query) === TRUE) {
            echo "Data mata kuliah berhasil disimpan.";
        } else {
            echo "Error: " . $query . "<br>" . $koneksi->error;
        }

    } elseif (isset($_POST['submit_ruang'])) {
        $no_ruang = $_POST['ruang_no'];
        $gedung = $_POST['ruang_gedung'];
```

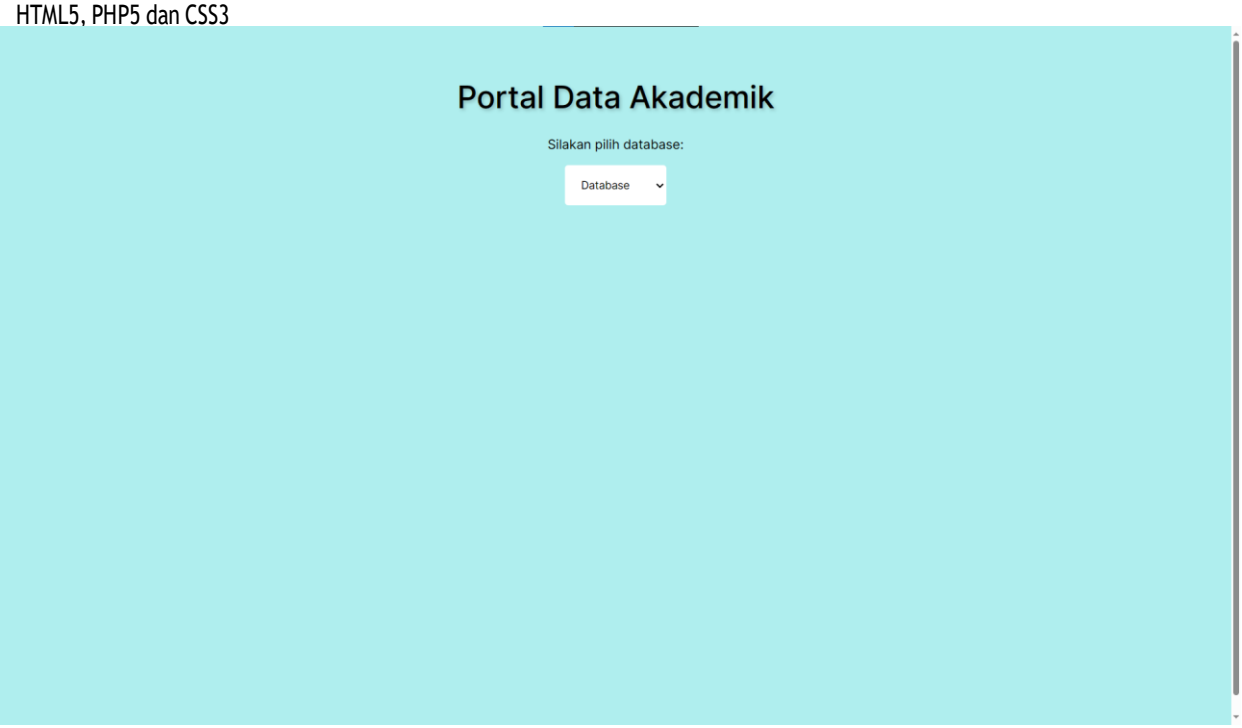
```
        $query = "INSERT INTO ruang (ruang_no, ruang_gedung) VALUES ('$no_ruang',
'$gedung')";

        if ($koneksi->query($query) === TRUE) {
            echo "Data mata kuliah berhasil disimpan.";
        } else {

            echo "Error: " . $query . "<br>" . $koneksi->error;
        }

    } elseif (isset($_POST['submit_transaksi'])) {
        $nim = $_POST['transaksi_nim'];
        $nip = $_POST['transaksi_nip'];
        $kode_mk = $_POST['transaksi_kodemk'];
        $no_ruang = $_POST['transaksi_no_ruang'];


        $query = "INSERT INTO transaksi (transaksi_nim, transaksi_nip, transaksi_kodemk,
transaksi_no_ruang) VALUES ('$nim', '$nip', '$kode_mk', '$no_ruang')";

        if ($koneksi->query($query) === TRUE) {
            echo "Data transaksi berhasil disimpan.";
        } else {
            echo "Error: " . $query . "<br>" . $koneksi->error;
        }

    } else {
        echo "Form submission error.";
    }
    $koneksi->close();
}
?>
```

Syntax pada mysql:

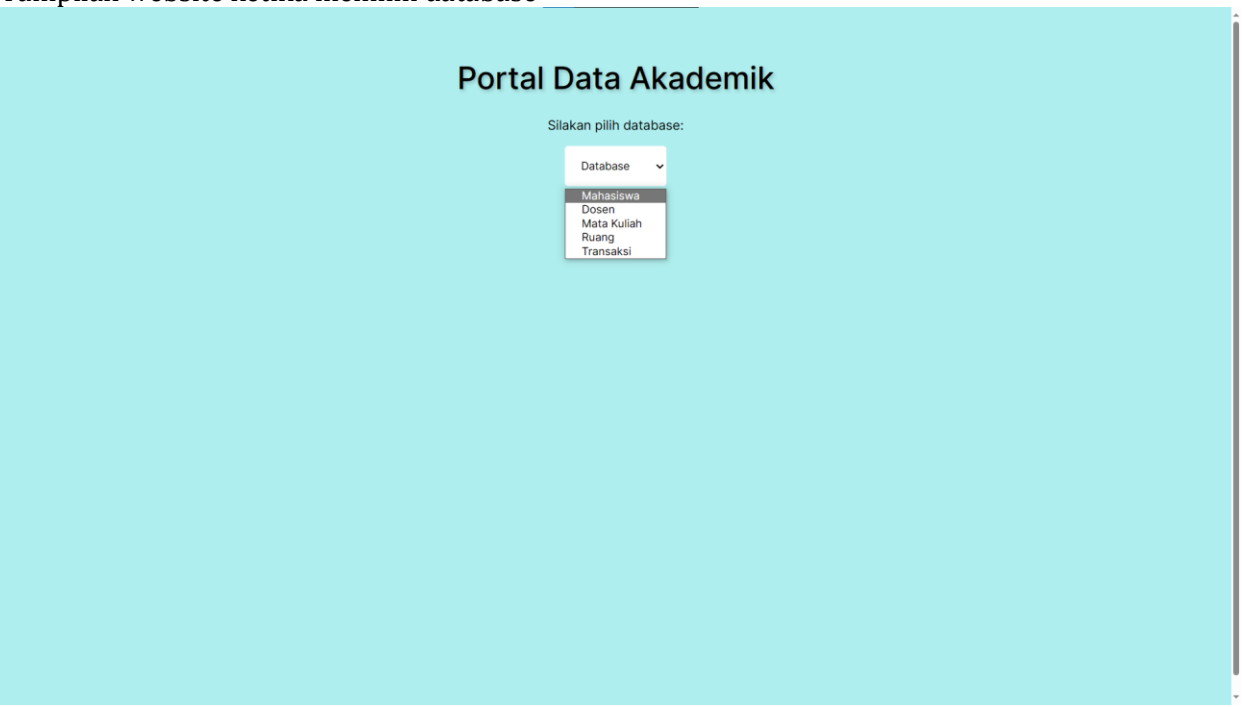
```
create database baak;
use baak;

create table siswa (nama varchar(255), nim varchar(20), alamat varchar(255), kota
varchar(100), email varchar(100), no_hp varchar(20));
create table dosen (nama varchar(255), nip varchar(20), alamat varchar(255), kota
varchar(100), email varchar(100), no_hp varchar(20));
create table matakuliah (nama_matakuliah varchar(255), kode_mk varchar(20), sks int, jam int,
ruang_kelas varchar(50));
create table ruang (no_ruang varchar(20), gedung varchar(100));
create table transaksi (nim varchar(20), nip varchar(20), kode_mk varchar(20), no_ruang
varchar(20), foreign key (nim) references mahasiswa(nim), foreign key (nip) references
dosen(nip), foreign key (kode_mk) references matakuliah(kode_mk), foreign key (no_ruang)
references ruang(no_ruang));

create user 'user1'@'localhost' identified by 'password1';
grant all privileges on baak.* to 'user1'@'localhost';
```

Tampilan hasil:

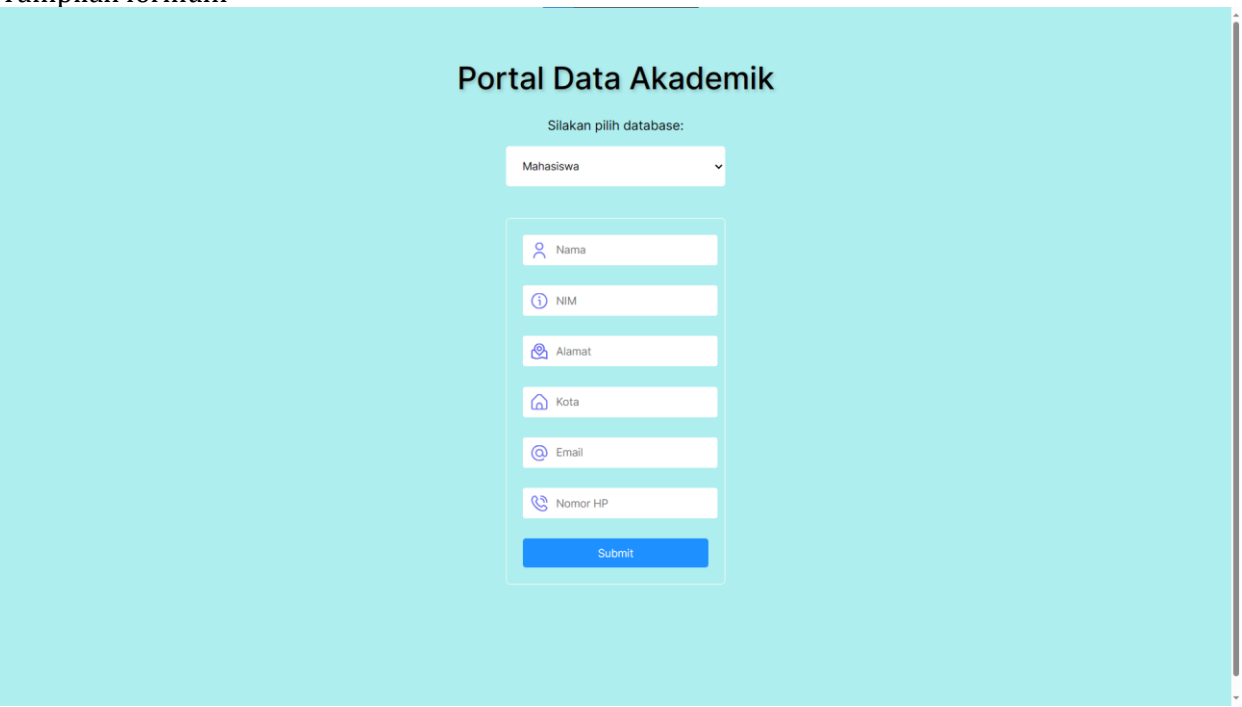
Tampilan website sebelum memilih database


Portal Data Akademik
Silakan pilih database:
Database

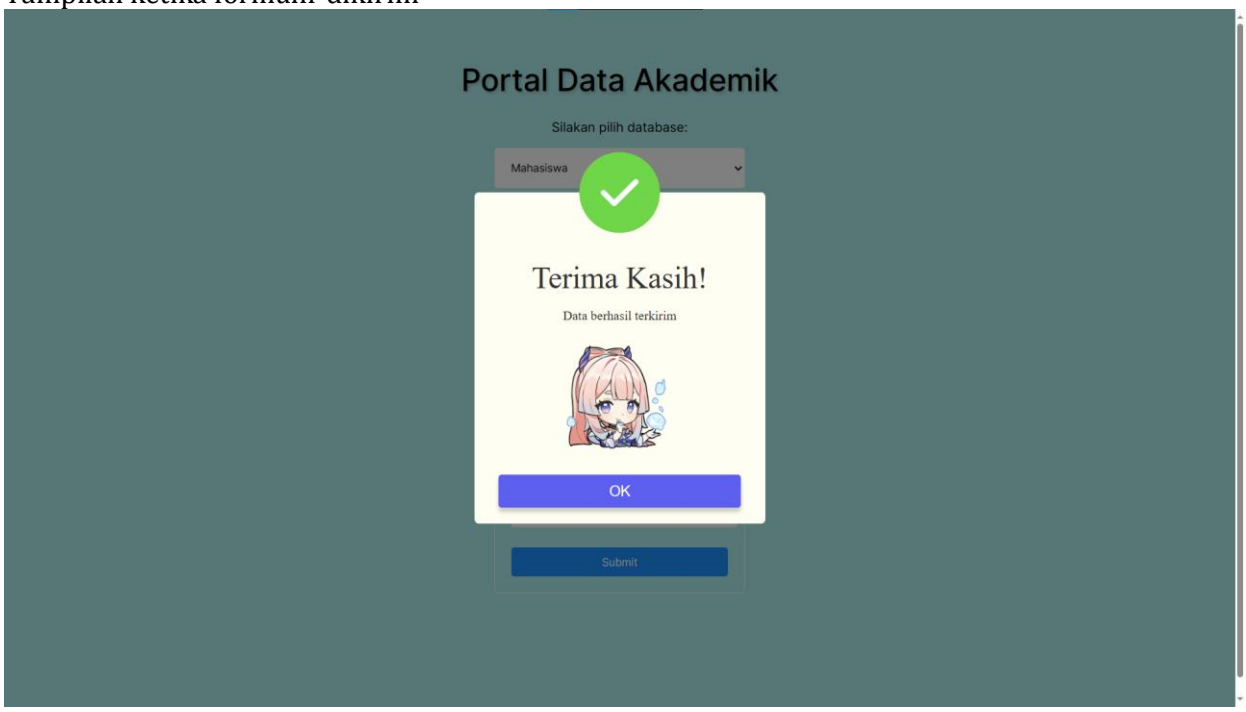
Tampilan website ketika memilih database



Tampilan formulir



Tampilan ketika formulir dikirim



Tampilan data pada mysql

```
mysql> select*from siswa;
+---------+------------+----------+----------+----------------+--------------+
| nama    | nim        | alamat   | kota     | email          | no_hp        |
+---------+------------+----------+----------+----------------+--------------+
| Ihsanta | 3223600058 | Keputih  | Surabaya | fxz@gmail.com  | 3223600058   |
| Julfan  | 3223600035 | Gayungan | Surabaya | jlf@gmail.com  | 082312345678 |
+---------+------------+----------+----------+----------------+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Berikut merupakan analisa pada index.html

Kode ini merupakan halaman yang dirancang dengan baik untuk memfasilitasi input data melalui formulir. Halaman ini memiliki struktur dasar HTML5 yang sesuai dengan standar, dimulai dengan tag '<!DOCTYPE html>' dan didalamnya terdapat elemen-elemen HTML seperti '<html>', '<head>', dan body>. Halaman web ini juga menggunakan CSS untuk mengatur tampilan secara estetis dan responsif. Terdapat penggunaan font Inter dari Google fonts yang memberikan tampilan yang modern dan mudah dibaca. Penggunaan gambar ikon pada setiap jenis data dan placeholder pada form input memberikan panduan yang jelas kepada user.

Fitur menarik lainnya yaitu dropdown yang memungkinkan user memilih jenis data yang ingin diinput. Melalui javascript, form input yang sesuai akan ditampilkan berdasarkan pilihan dropdown tersebut, menciptakan pengalaman pengguna yang dinamis. Setelah user mengisi dan mengirimkan formulir, halaman web ini juga memiliki popup konfirmasi yang muncul, memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa data berhasil dikirim. File ini juga terhubung dengan proses.php.

Berikut merupakan analisa pada file php lainnya.

File proses.php bertanggung jawab untuk memproses data yang dikirim melalui form index.html. Dalam prosesnya, file ini menggunakan include untuk menyertakan file koneksi.php, yang penting untuk menginisialisasi koneksi ke database. Dengan memeriksa metode request yang digunakan (POST), sehingga memastikan bahwa form data diproses dengan benar, sesuai dengan jenis data yang dikirim.

Koneksi.php berisi informasi seperti host database, username, password, dan nama database yang digeliakan. Kedua file bekerja sama untuk mengelola proses input dari form, menghubungkannya dengan database, dan memastikan bahwa data tersimpan dengan baik, serta koneksi ditutup dengan benar setelah selesai digunakan.

Kode pada read_siswa.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Data Mahasiswa, Dosen, Mata Kuliah, Ruang, dan Transaksi</title>
</head>
<body>
<h1>Data Mahasiswa</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>NIM</th>
<th>Nama</th>
<th>Alamat</th>
<th>Email</th>
<th>Kota</th>
<th>No HP</th>
</tr>

<?php
include 'koneksi.php';

$querySiswa = "SELECT * FROM siswa";
$resultSiswa = mysqli_query($koneksi, $querySiswa);

if (mysqli_num_rows($resultSiswa) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultSiswa)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['nim'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['nama'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['alamat'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['kota'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['no_hp'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='6'>Tidak ada data mahasiswa</td></tr>";
}
?>

</table>
```

```
<br>

<h1>Data Dosen</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>NIP</th>
<th>Nama</th>
<th>Alamat</th>
<th>Email</th>
<th>Kota</th>
<th>No HP</th>
</tr>

<?php
$queryDosen = "SELECT * FROM dosen";
$resultDosen = mysqli_query($koneksi, $queryDosen);

if (mysqli_num_rows($resultDosen) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultDosen)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['nip'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['nama'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['alamat'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['kota'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['no_hp'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='6'>Tidak ada data dosen</td></tr>";
}
?>

</table>

<br>

<h1>Data Mata Kuliah</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>Kode MK</th>
<th>Nama Mata Kuliah</th>
<th>SKS</th>
<th>Jam</th>
<th>Ruang Kelas</th>
</tr>

<?php
$queryMatakuliah = "SELECT * FROM matakuliah";
$resultMatakuliah = mysqli_query($koneksi, $queryMatakuliah);

if (mysqli_num_rows($resultMatakuliah) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultMatakuliah)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['kode_mk'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['nama_matakuliah'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['sks'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['jam'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['ruang_kelas'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='5'>Tidak ada data mata kuliah</td></tr>";
}
?>

</table>
```

```
<br>

<h1>Data Ruang</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>Nomor Ruangan</th>
<th>Gedung</th>
</tr>

<?php
$queryRuang = "SELECT * FROM ruang";
$resultRuang = mysqli_query($koneksi, $queryRuang);

if (mysqli_num_rows($resultRuang) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultRuang)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['no_ruang'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['gedung'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='2'>Tidak ada data ruang</td></tr>";
}
?>

</table>

<br>

<h1>Data Transaksi</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>NIM</th>
<th>NIP</th>
<th>Kode MK</th>
<th>Nomor Ruangan</th>
</tr>

<?php
$queryTransaksi = "SELECT * FROM transaksi";
$resultTransaksi = mysqli_query($koneksi, $queryTransaksi);

if (mysqli_num_rows($resultTransaksi) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultTransaksi)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row['nim'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['nip'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['kode_mk'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['no_ruang'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='4'>Tidak ada data transaksi</td></tr>";
}

mysqli_close($koneksi);
?>

</table>
</body>
</html>
```

Tampilan lengkap pada web read_siswa.php

Sign in | Data Mahasiswa, Dosen, Mata Ku | localhost/tugas-web/read-siswa.php

Data Mahasiswa

NIM	Nama	Alamat	Email	Kota	No HP
3223600002	Ani Kartini	Jl. Anggrek Biru	anikartini@pens.ac.id	Jakarta	082345678901
3223600001	Budi Santoso	Jl. Mawar Merah (Mawar Putih)	budisantoso@pens.ac.id	Surabaya	081234567890
3223600003	Joko Widodo	Jl. Melati Putih	jokowidodo@pens.ac.id	Yogyakarta	083456789012
3223600004	Siti Nurhaliza	Jl. Sakura Merah	sitinurhaliza@pens.ac.id	Bandung	084567890123
3223600005	Ahmad Syafiq	Jl. Kenanga Kuning	ahmadsyafiq@pens.ac.id	Medan	085678901234
3223600006	Dewi Citra	Jl. Melur Hijau	dewicitra@pens.ac.id	Semarang	086789012345
3223600007	Agus Salim	Jl. Kamboja Merah	agussalim@pens.ac.id	Palembang	087890123456
3223600008	Maya Sari	Jl. Anggrek Ungu	mayasari@pens.ac.id	Makassar	088901234567
3223600009	Eko Prabowo	Jl. Kamelia Putih	ekoprabowo@pens.ac.id	Denpasar	089012345678
3223600110	Nia Kurniawan	Jl. Tulip Merah	niakurniawan@pens.ac.id	Surakarta	089123456789

Data Dosen

NIP	Nama	Alamat	Email	Kota	No HP
Bambang Setia	2101	Merapi 14	bambang1@gmail.com	Madiun	082126609901
Anang Kunci	2102	Garuda 43	anang@gmail.com	Blitar	082126609902
Neli Pisan	2103	Mawar 7	neli@gmail.com	Malang	082126609903
Bambang Unik	2104	Sepatu 14	bambang2@gmail.com	Bangil	082126609904

Data Mata Kuliah

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Jam	Ruang Kelas
Pemograman Dasar	10	3	1	H-204
Interaksi Manusia Ko	11	3	1	H-204
Bahasa Inggris	12	2	7	II-106
Topik Khusus	13	2	7	H-204

Data Ruang

Nomor Ruangan	Gedung
H-204	D4
II-106	D3

Data Transaksi

NIM	NIP	Kode MK	Nomor Ruangan
3223600001	2101	10	H-204
3223600002	2102	10	H-204
3223600003	2103	10	H-204
3223600004	2104	10	H-204
3223600005	2101	10	H-204
3223600006	2102	10	H-204
3223600007	2103	10	H-204
3223600008	2104	10	H-204

Kesimpulan:

Kesimpulan

Dalam pengembangan web aplikasi form untuk pengelolaan data, saya lakukan implementasi pada beberapa komponen penting. Pada sisi frontend, dengan menggunakan HTML dan CSS, saya berhasil membuat tata letak halaman yang responsif dan menarik. User dapat dengan mudah mengakses form input data untuk mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruang dan transaksi melalui dropdown yang disediakan. Form tersebut juga dilengkapi dengan placeholder dan ikon untuk membantu pengguna dalam mengisi data. Saya juga menggunakan JavaScript untuk interaksi dinamis dengan user dalam menampilkan form yang sesuai berdasarkan pilihan dropdown. Selain itu, terdapat pop-up konfirmasi yang ditampilkan setelah user berhasil mengirimkan data.

Pada sisi backend, PHP digunakan untuk memproses data yang dikirimkan dari form. 'proses.php' bertanggung jawab untuk memvalidasi dan menyimpan data ke dalam database MySQL sesuai jenis data yang diinputkan. Koneksi ke database diinisialisasi melalui file 'koneksi.php', yang juga menangani penutupan koneksi setelah digunakan. Dengan demikian, web aplikasi ini telah berhasil mengintegrasikan frontend dan backen pada web form.